# Trabajo final: mini estrella de Retail Lima

## Fecha de entrega: 16/10/2026

Construirás una estrella pequeña en T-SQL con la base de Retail Lima que restauraste: creas las tablas, las cargas con INSERT, compruebas que cuadra con el origen y la consulta. Se desarrolla en casa y se entrega como un paquete de scripts más un informe breve.

### Escenario

Retail Lima quiere analizar sus ventas sin consultar la base transaccional. Tu entrega es el proceso que lleva los datos de `RetailLimaOLTP` a un esquema `dwh` en estrella, cargado con INSERT y validado contra el origen.

El trabajo integra las cinco sesiones: DDL y consultas (S1 y S2), window functions (S3), procedimientos con control de errores (S4), y modelo estrella con cargas incrementales (S5).

### Datos de entrada

Solo necesitas la base `RetailLimaOLTP` (esquema `oltp`, unos 37,000 registros) restaurada desde el respaldo que entregó el docente. No hay archivos que cargar. Crea el esquema `dwh` dentro de esa misma base.

### Qué debes construir

Una estrella pequeña sobre la base restaurada, sin archivos externos ni MERGE. Son cinco partes más la calidad general, sobre 20 puntos.

| Parte | Qué debes construir | Sesión | Puntos |
|---|---|---|---|
| A. Modelo estrella | Crear `dwh` con DimFecha, DimTienda, DimProducto, DimCliente y FactVentas (grano: una línea de DetalleVenta). Claves sustitutas con IDENTITY, clave de negocio UNIQUE y FOREIGN KEY de la tabla de hechos hacia cada dimensión. | S1, S5 | 4 |
| B. Cargas con INSERT | Resolver los seis enunciados de la sección siguiente, cada uno con `INSERT ... SELECT`. | S1, S2, S5 | 6 |
| C. Validaciones | Comparar conteo y suma de importes entre `oltp` y `dwh`, y detectar las filas que no llegaron (LEFT JOIN o EXCEPT). | S2, S5 | 3 |
| D. Consultas analíticas | Sobre `dwh`: (1) top 3 productos por categoría según importe vendido con DENSE_RANK, (2) ventas acumuladas por tienda con SUM() OVER, (3) variación mensual con LAG, (4) ticket promedio por tienda con NULLIF. | S3 | 3 |
| E. Procedimiento de carga | `dwh.usp_CargarDWH` ejecuta las cargas en orden dentro de una transacción, con TRY/CATCH, registro en una tabla de log y THROW al fallar. | S4 | 2 |
| F. Orden y claridad | Scripts numerados, comentados y re-ejecutables, e informe breve. | Todas | 2 |

## Enunciados de carga

Cada enunciado se resuelve con un `INSERT ... SELECT` sobre `oltp`. Todas las cargas deben poder ejecutarse más de una vez sin duplicar filas ni fallar: inserta solo lo que aún no existe (por ejemplo con NOT EXISTS sobre la clave de negocio).

1. **DimTienda:** carga todas las tiendas con su nombre y distrito.
2. **DimProducto:** carga cada producto con el nombre de su categoría y la razón social de su proveedor.
3. **DimCliente:** carga todos los clientes con nombres, apellidos y distrito.
4. **DimFecha:** carga una fila por cada fecha distinta que tenga ventas, con año, mes, nombre del mes y día de la semana. La clave es la fecha en formato yyyymmdd.
5. **FactVentas:** carga una fila por cada línea de DetalleVenta, buscando las claves sustitutas de cada dimensión y calculando `importe = cantidad * precio_unitario`. Las ventas sin cliente (mostrador) llevan `cliente_sk` en NULL: usa LEFT JOIN a DimCliente.
6. **Carga incremental:** inserta en `oltp` una venta nueva con 2 líneas (en Ventas y en DetalleVenta) y vuelve a ejecutar la carga de hechos: debe agregar exactamente 2 filas.

## Pruebas que se verificarán

Tu trabajo debe superar estos cinco casos, en este orden. Cada uno va en `06_pruebas.sql` con su evidencia (captura o salida) en el informe.

1. **Primera carga:** las filas de `dwh.FactVentas` son iguales a las de `oltp.DetalleVenta`, y la suma de importes también.
2. **Re-ejecución:** ejecutar todas las cargas otra vez no agrega filas ni da error.
3. **Carga incremental:** al insertar en `oltp` una venta nueva con 2 líneas, la siguiente carga agrega exactamente 2 filas.
4. **Discrepancia:** al borrar un hecho de `dwh.FactVentas`, las validaciones detectan la diferencia en el conteo y la fila faltante.
5. **Fallo controlado:** al forzar un error dentro de `dwh.usp_CargarDWH` (por ejemplo, con un parámetro `@forzar_error`), se hace ROLLBACK, el log queda en estado ERROR y el error llega a quien llamó al procedimiento.

## Entrega

Un solo archivo comprimido llamado `Apellido_Nombre_TrabajoFinal.zip` con estos archivos. Los scripts deben ejecutarse en orden, sin errores, sobre una copia limpia de la base restaurada.

| Archivo | Contenido |
|---|---|
| `01_modelo_dwh.sql` | Parte A |
| `02_cargas.sql` | Parte B: los seis enunciados |
| `03_validaciones.sql` | Parte C |
| `04_consultas.sql` | Parte D |
| `05_procedimiento_carga.sql` | Parte E, incluida la tabla de log |
| `06_pruebas.sql` | Los cinco casos de prueba |

## Evaluación

La nota sale de la tabla de partes (20 puntos). Se descuenta si:

- Los scripts no se pueden ejecutar en orden sobre una base limpia: −2.
- Las cargas duplican filas o fallan al re-ejecutarse: −2 en la Parte B.
- Falta el informe o las evidencias de las pruebas: −2.